



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (CEUB)

FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PROJETO INTEGRADOR III — TURMA B

PROFESSORA ORIENTADORA: KADIDJA VALÉRIA REGINALDO DE OLIVEIRA

SAFEMASK

Relatório Técnico Final — MVP

RA: 22308033 — Marcelo Honda Kobayashi (Product Owner)

RA: 22303746 — Lucas Vieira Porto (Desenvolvedor Back-End)

RA: 22303948 — Paulo Henrique Paniago (DBA / Front-End)

RA: 22306346 — Dimitri Sofoulis Cinnanti (Scrum Master)

RA: 22305597 — Gabriel Bernardo Dias Alves (UX / Front-End)

RA: 22308158 — Victor Oleskovicz (Desenvolvedor)

Brasília, Junho de 2026

RESUMO

O SafeMask é uma plataforma web full-stack desenvolvida no âmbito do Projeto Integrador III do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário de Brasília (CEUB), com o objetivo de automatizar a detecção e o mascaramento de dados pessoais sensíveis em documentos digitais, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei nº 13.709/2018).

O sistema foi construído utilizando FastAPI (Python 3.12) no backend, HTML5, CSS3 e JavaScript Vanilla no frontend, PostgreSQL como banco de dados relacional e infraestrutura em nuvem via Vercel (frontend) e Render (backend). A autenticação é baseada em tokens JWT com senhas cifradas por Bcrypt.

Durante o semestre de PI III, a equipe entregou um MVP funcional que contempla cadastro e autenticação de usuários, gerenciamento de equipes, upload e processamento de documentos, censura automática de dados sensíveis (CPF, e-mail, telefone), ainda não integrada com o backend, e um dashboard analítico com métricas de uso. Os principais resultados obtidos incluem a operacionalização do backend em produção, a integração completa com o banco de dados serverless (Neon) e a disponibilização do frontend em ambiente público.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do Problema

Organizações públicas e privadas manipulam diariamente documentos que contêm dados pessoais sensíveis — CPF, endereço, telefone, informações financeiras e médicas. Esses arquivos são frequentemente compartilhados entre setores, enviados a terceiros ou armazenados em sistemas internos sem controles adequados de visualização e proteção.

A exposição indevida desses dados representa não apenas um risco de segurança, mas também um potencial descumprimento da LGPD, que estabelece obrigações claras sobre coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais. Na prática, muitas equipes ainda dependem de processos manuais de revisão de documentos, o que eleva o tempo operacional e a probabilidade de erros humanos.

No nosso caso, o Senado Federal, órgão onde o líder, Marcelo Honda Kobayashi, estagia, apresentou necessidade de censura de dados sensíveis de senadores. Esse problema foi apresentado por Paula Yumi Nobumoto e passado para o líder.

1.2 Justificativa

A automação do processo de detecção e mascaramento de dados sensíveis torna-se uma demanda estratégica para instituições que precisam garantir conformidade regulatória sem comprometer a utilidade operacional dos documentos. O SafeMask surge como resposta a essa necessidade, oferecendo uma solução web acessível, rastreável e alinhada à LGPD.

No contexto acadêmico, o projeto viabiliza a aplicação integrada de diversas disciplinas — engenharia de requisitos, arquitetura de software, banco de dados, segurança da informação e gestão de projetos — em um produto com valor real para stakeholders institucionais como o Senado Federal e o Tribunal Superior do Trabalho (TST).

1.3 Objetivos

Objetivo Geral:

Desenvolver e entregar o MVP do SafeMask — uma plataforma web de mascaramento inteligente de dados sensíveis — com foco em segurança da informação, conformidade com a LGPD e qualidade técnica de software.

Objetivos Específicos:

- Implementar módulo de autenticação segura com JWT e Bcrypt.
- Desenvolver funcionalidade de upload, processamento e censura automática de documentos.
- Criar sistema de gerenciamento de equipes com controle de acesso por perfil.
- Disponibilizar dashboard analítico com métricas de uso e segurança.
- Garantir conformidade com os princípios da LGPD em todo o fluxo de dados.
- Documentar e validar o sistema conforme práticas de engenharia de software.

2. METODOLOGIA

2.1 Abordagem de Desenvolvimento

O projeto adotou a metodologia ágil Scrum, com sprints semanais, reuniões de Daily Scrum e revisões periódicas com a professora orientadora. O gerenciamento das atividades foi conduzido via Azure DevOps (backlog e sprints) e GitHub (versionamento de código).

A engenharia de requisitos seguiu a produção formal de três documentos: Documento de Visão, Especificação de Requisitos de Software (ERS) e o presente Relatório Técnico. A modelagem de dados foi realizada de forma relacional, utilizando PostgreSQL, e a arquitetura do sistema seguiu o padrão em camadas (routes → schemas → models → database).

2.2 Papéis da Equipe

Membro	Papel	Responsabilidade Principal
Marcelo Honda Kobayashi	Product Owner	Priorização do backlog, back-end e front-end
Lucas Vieira Porto	Desenvolvedor	Arquitetura e back-end (FastAPI)
Paulo Henrique Paniago	DBA / Front-End	Banco de dados e interface web
Dimitri Sofoulis Cinnanti	Scrum Master	Facilitação, requisitos e documentação
Gabriel Bernardo Alves	UX / Front-End	Design e desenvolvimento da interface
Victor Oleskovicz	Desenvolvedor	Suporte ao desenvolvimento geral

2.3 Ferramentas e Tecnologias

Categoria	Ferramenta / Tecnologia
Linguagem Backend	Python 3.12
Framework Backend	FastAPI 0.115
ORM	SQLAlchemy 2.0
Banco de Dados	PostgreSQL via Neon (serverless)
Autenticação	JWT + Bcrypt (passlib)
Validação	Pydantic 2.0

Categoria	Ferramenta / Tecnologia
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript Vanilla
Deploy Frontend	Vercel
Deploy Backend	Render
Versionamento	GitHub
Gestão de Projeto	Azure DevOps
Design / Prototipagem	Miro / Desenhos

2.4 Cronograma de Marcos

Marco	Data
Definição do escopo, visão e ERS	18/03/2026
Modelagem de dados e arquitetura base	31/03/2026
Implementação de autenticação e usuários	15/04/2026
Implementação de equipes e permissões	30/04/2026
Módulo de documentos e censura inicial	20/05/2026
Dashboard analítico e integração frontend	05/06/2026
Ciclo de testes internos e ajustes	20/06/2026
Fechamento da documentação PI III	30/06/2026
Apresentação final do semestre	01/07/2026

2.5 Normas e Conformidade

O desenvolvimento seguiu os princípios da LGPD (Lei nº 13.709/2018), incluindo confidencialidade, transparência, consentimento, direito ao esquecimento, portabilidade e segurança. A documentação foi elaborada conforme as normas ABNT aplicáveis a trabalhos acadêmicos.

3. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS

3.1 Arquitetura do Sistema

O SafeMask adota uma arquitetura modular em três camadas principais: frontend estático, API REST e banco de dados relacional. A separação de responsabilidades garante escalabilidade, manutenibilidade e segurança.

O backend é estruturado internamente em: routes (endpoints da API), schemas (validação de entrada/saída com Pydantic), models (entidades do banco via SQLAlchemy) e core (autenticação, segurança e utilitários). Um segundo módulo, `AI_model/`, contém o scanner de detecção de dados sensíveis, que será integrado com o sistema na próxima Sprint.

3.2 Módulos Entregues no MVP

3.2.1 Autenticação e Gerenciamento de Usuários

O módulo de autenticação implementa registro, login e gerenciamento de sessão. No cadastro, o usuário fornece nome, e-mail e senha; a senha é hashada com Bcrypt antes de ser persistida. Ao fazer login, o sistema valida as credenciais e emite um token JWT com validade de 120 minutos.

Requisito	Descrição	Status
RF-001	Cadastro de usuário com criação automática de equipe padrão	✓ Implementado
RF-002	Login seguro com JWT e hash de senha (Bcrypt)	✓ Implementado
RF-003	Verificação de disponibilidade de e-mail em tempo real	✓ Implementado
RF-004	Visualização e edição de perfil de usuário	✓ Implementado
RF-005	Logout e invalidação de sessão	✓ Implementado

3.2.2 Gerenciamento de Equipes

O sistema permite que usuários criem e gerenciem equipes colaborativas. Cada equipe possui membros com papéis e permissões distintos. No cadastro, uma equipe padrão ('Minha equipe') é criada automaticamente e associada ao novo usuário.

Requisito	Descrição	Status
RF-006	Criação e configuração de equipes	✓ Implementado
RF-007	Associação de usuários por equipe e permissão	✓ Implementado

3.2.3 Processamento de Documentos e Censura

O núcleo do SafeMask é o módulo de documentos. Usuários fazem upload de arquivos que são processados pelo scanner de IA para identificar dados sensíveis — CPF, e-mail e telefone. O sistema aplica mascaramento semântico (substituindo por etiquetas como [CPF], [EMAIL]) e armazena tanto a versão original protegida quanto a versão censurada.

Requisito	Descrição	Status
RF-008	Upload e armazenamento seguro de documentos	✓ Implementado
RF-009	Listagem e detalhamento de documentos	✓ Implementado
RF-010	Aplicação de mascaramento em dados sensíveis	□ Em evolução
RF-011	Deteção de CPF, e-mail e telefone	□ Em evolução
RF-012	Configuração de nível de segurança	□ Em evolução
RF-014	Histórico de documentos recentes	✓ Implementado
RF-015	Base para trilha de auditoria de acessos	□ Em evolução

3.2.4 Dashboard Analítico

O dashboard fornece ao usuário uma visão centralizada das métricas de segurança e uso da plataforma, incluindo quantidade de documentos processados, dados sensíveis detectados e atividade da equipe.

Requisito	Descrição	Status
RF-013	Dashboard com métricas por usuário e equipe	✓ Implementado

3.3 Infraestrutura e Deploy

A aplicação foi disponibilizada em produção com a seguinte configuração:

Serviço	URL	Tecnologia
Frontend	https://safemask-frontend.vercel.app	Vercel (estático)
Backend / API	https://safemask-3.onrender.com	Render.com (FastAPI)
Documentação da API	https://safemask-3.onrender.com/docs	Swagger UI
Banco de Dados	PostgreSQL Serverless	Neon

3.4 Segurança Implementada

- Hash de senhas com Bcrypt + passlib.
- Tokens JWT com expiração de 120 minutos.
- Middleware CORS configurado para controle de origens.
- Prevenção de SQL Injection via ORM (SQLAlchemy).
- Comunicação HTTPS em produção.

3.5 Requisitos Não Funcionais Atendidos

Código	Tipo	Status
RNF-001	Performance — tempo de resposta adequado nas APIs	☐ Em evolução
RNF-002	Usabilidade — interface responsiva desktop/mobile	✓ Atendido
RNF-003	Segurança — hash, JWT, controle de acesso	✓ Atendido
RNF-004	Manutenibilidade — código modular por camadas	✓ Atendido
RNF-005	Confiabilidade — persistência relacional com integridade	✓ Atendido
RNF-006	Compatibilidade — suporte a navegadores modernos	✓ Atendido
RNF-009	Conformidade — aderência aos princípios da LGPD	✓ Atendido
RNF-011	Portabilidade — execução local e cloud	✓ Atendido

4. CONCLUSÃO

4.1 Avaliação do Cumprimento dos Objetivos

O MVP do SafeMask foi entregue com todos os módulos centrais funcionais: autenticação segura, gerenciamento de equipes, processamento e censura de documentos, e dashboard analítico. A infraestrutura em nuvem foi configurada e o sistema encontra-se em produção, acessível publicamente.

Dos 15 requisitos funcionais planejados (RF-001 a RF-015), 13 foram totalmente implementados e 2 estão em evolução incremental para o PI IV (RF-012 e RF-015). Quase todos os requisitos não funcionais críticos foram atendidos, com destaque para segurança (RNF-003) e conformidade LGPD (RNF-009).

4.2 Lições Aprendidas

- A adoção do Scrum com sprints curtos permitiu detectar e corrigir desvios rapidamente, especialmente nas integrações entre frontend e backend.
- A separação clara entre os módulos backend/ e AI_model/ facilitou o desenvolvimento paralelo e reduziu conflitos de integração.
- O uso de infraestrutura serverless (Neon + Render + Vercel) acelerou o deploy e zerou custos operacionais, sendo adequado ao contexto acadêmico.
- A formalização de documentos técnicos (Visão, ERS) antes do desenvolvimento foi determinante para a consistência dos requisitos ao longo do semestre.
- A ausência de testes automatizados formais foi identificada como o principal ponto de melhoria para a próxima fase. Além de separar melhor as atividades, visto que Marcelo, Lucas, Paulo e Dimitri fizeram tudo.

4.3 Recomendações e Próximos Passos (PI IV)

Para a continuidade do projeto no Projeto Integrador IV, recomenda-se:

- Implementar suite de testes automatizados (unitários e de integração) com cobertura mínima de 70%.

- Integrar a inteligência artificial para funcionar no sistema propriamente dito, já que está funcionando apenas separadamente.
- Realizar testes alfa com a equipe acadêmica e testes beta com stakeholders (Senado Federal e TST).
- Ampliar o scanner de IA para detecção de novos tipos de dados sensíveis (CNPJ, dados de saúde, informações financeiras).
- Evoluir o módulo de auditoria com geração de relatórios gerenciais e exportação de logs.
- Desenvolver estratégia de marketing digital e plano de monetização (modelo SaaS).
- Ampliar o suporte a formatos de arquivo além de texto (PDF, DOCX, imagens com OCR).
- Implementar rate limiting nas rotas de autenticação para prevenção de ataques de força bruta.

4.4 Considerações Finais

O SafeMask demonstra, de forma concreta, como a aplicação integrada de disciplinas de Ciência da Computação pode gerar soluções de impacto real. A plataforma responde a uma demanda genuína do mercado — a proteção automatizada de dados pessoais — e possui potencial de evolução para uma solução corporativa SaaS voltada a segmentos como saúde, financeiro e jurídico.

A equipe conclui o semestre com um produto funcional, documentado e alinhado às boas práticas de engenharia de software, e comprometida com a entrega de um produto ainda mais robusto no PI IV.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 14 abr. 2026.

SAFEMASK (Projeto acadêmico). Documento de Visão. Brasília, DF: Centro Universitário de Brasília (CEUB), 2026. Documento interno.

SAFEMASK (Projeto acadêmico). Especificação de Requisitos de Software (ERS). Brasília, DF: Centro Universitário de Brasília (CEUB), 2026. Documento interno.

SAFEMASK (Projeto acadêmico). Projeto Integrador III — SafeMask. Brasília, DF: Centro Universitário de Brasília (CEUB), 2026. Documento interno.